

Preparando o ambiente

Trabalhando com Texto em Python I — Unidade 0

Instale o Python e as bibliotecas, baixe o modelo e os dados, e rode os exemplos e exercícios.

Objetivos

Antes de começar as unidades, você precisa deixar o computador pronto. Ao final desta preparação, você terá:

- **Python 3** instalado e funcionando;
- um **ambiente virtual** isolado para o curso;
- as **bibliotecas** (spaCy, pandas, scikit-learn, matplotlib, Jupyter);
- o **modelo de linguagem** do spaCy baixado;
- os **dados** (corpus) na pasta certa;
- os **exercícios** rodando com correção automática.

Dica

Faça esta preparação **uma vez**. Depois, sempre que for estudar, basta **ativar o ambiente virtual** (passo 2) e começar.

1. Python 3

O curso usa **Python 3.9 ou mais novo**. Verifique se já tem, no terminal:

Terminal

```
python3 --version
```

Se aparecer algo como **Python 3.11.x**, está pronto. Se não tiver Python, baixe em python.org/downloads (Windows/macOS) ou instale pelo gerenciador do seu sistema (no macOS, via **Homebrew**: `brew install python`).

2. Ambiente virtual (venv)

Um **ambiente virtual** isola as bibliotecas do curso, sem bagunçar o resto do sistema. Crie um na pasta do curso:

Terminal

```
python3 -m venv .venv
```

E **ative-o** (você repete este passo toda vez que for estudar):

```
Terminal

# macOS / Linux
source .venv/bin/activate

# Windows (PowerShell)
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Quando ativo, o nome (**.venv**) aparece no início da linha do terminal. Para sair, use **deactivate**.

3. Instalar as bibliotecas

Com o ambiente **ativado**, atualize o **pip** e instale tudo de uma vez:

```
Terminal

pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Se preferir instalar manualmente:

```
Terminal

pip install spacy pandas scikit-learn matplotlib jupyterlab
```

4. Baixar o modelo de linguagem do spaCy

O spaCy separa a biblioteca do **modelo** treinado. As Unidades 2 e 3 usam o modelo **pequeno** de inglês; a Unidade 5 usa o **médio**:

```
Terminal

python -m spacy download en_core_web_sm
python -m spacy download en_core_web_md
```

Teste se carregou:

```
Terminal

python -c "import spacy; nlp = spacy.load('en_core_web_sm'); print('spaCy OK')"
```

5. Os dados (corpus)

Os exemplos usam alguns arquivos de texto (notícias) e uma planilha de comentários (o corpus **SOCC**). Coloque-os numa pasta chamada **data/**, ao lado dos seus notebooks:

Terminal

```
data/  
  NYT_1991-01-16-A15.txt  
  WP_1990-08-10-25A.txt  
  WP_1991-01-17-A1B.txt  
  socc_gnm_articles.csv
```

Esses arquivos vêm do material do curso de referência *Applied Language Technology* — repositório em github.com/Applied-Language-Technology. Baixe-os de lá e salve na pasta `data/`.

Nota

Os caminhos no material (ex.: `open('data/NYT_1991-01-16-A15.txt')`) supõem que você está rodando o Python **na pasta que contém `data/`**.

6. Rodar os exemplos

Cada unidade traz blocos de código para você experimentar. A forma mais confortável é o **Jupyter**:

Terminal

```
jupyter lab
```

Isso abre o Jupyter no navegador; crie um notebook novo e cole os blocos de código da unidade, executando célula por célula (**Shift + Enter**). Você também pode salvar o código em um arquivo `.py` e rodar com `python3 arquivo.py`.

7. Rodar os exercícios (correção automática)

Cada unidade tem um conjunto de exercícios com **testes automáticos**, na pasta `exercicios/`. Edite o arquivo da unidade (ex.: `unidade1_exercicios.py`), substituindo cada `todo(...)` pela sua solução, e rode:

Terminal

```
cd exercicios  
python3 -m unittest unidade1_test
```

Quando aparecer **OK**, você acertou todos. Enquanto houver `todo(...)`, o teste falha de propósito.

Bom saber

Os testes dos exercícios usam **só a biblioteca padrão** do Python — não precisam do spaCy nem do pandas. Assim, eles rodam em qualquer lugar, inclusive em corretores automáticos como o **Judge0**.

Checklist final

Antes de ir para a Unidade 1, confirme:

- ☐ `python3 --version` mostra **3.9 ou mais novo**
- ☐ o ambiente virtual está **ativado** (`.venv`) aparece no terminal)
- ☐ `pip install -r requirements.txt` rodou sem erros
- ☐ `python -c "import spacy; spacy.load('en_core_web_sm')"` imprime **spaCy OK**
- ☐ a pasta `data/` contém os arquivos do corpus
- ☐ `python3 -m unittest unidade1_test` roda (mesmo que os exercícios ainda falhem)

Tudo certo? **Vá para a Unidade 1 — Manipulando texto com Python.**

Material produzido para o Programa CiberExt 26-29 / FEELT38103 — Universidade Federal de Uberlândia.